ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 21

ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

Encryption

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 21

ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

Encryption

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ
- ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਬਦ
- ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ
- ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ
- ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ
- ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ

ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਣਿਤਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਕੁੰਜੀ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ।

ਸੰਕੇਤਕ ਉਦਾਹਰਨ

HELLO → ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ → 4873r@#$ → ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ → HELLO। ਇੱਥੇ 4873r@#$ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਬਦ

ਸ਼ਬਦ	ਅਰਥ
ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ (Sender)	ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ।
ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ (Receiver)	ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ।
ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ	ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ; ਉਦਾਹਰਨ HELLO।
ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ	ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ।
ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ	ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ।
ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ	ਸਹੀ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ।

ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ

ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਗੁਪਤ ਕੁੰਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ Secret Key Encryption ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ Private Key Encryption ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁੰਝਲਾਓ।

ਸੰਕੇਤਕ ਉਦਾਹਰਨ: ਕੁੰਜੀ 12345; ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਉਸੇ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਿਸਮ	ਕੰਮ
ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਾਈਫਰ	ਡਾਟੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੁੰਜੀ-ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਬਿੱਟ ਜਾਂ ਬਾਈਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੌਕ ਸਾਈਫਰ	ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਲੌਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: 128-ਬਿੱਟ ਬਲੌਕ। ਅਸਲ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੋਡ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਅਲੱਗ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।

ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ

DES—Data Encryption Standard

- IBM ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਬਲੌਕ ਸਾਈਫਰ।
- ਬਲੌਕ ਆਕਾਰ: 64 ਬਿੱਟ।
- ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੁੰਜੀ: 56 ਬਿੱਟ।
- ਛੋਟੀ ਕੁੰਜੀ ਕਾਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ।

Double DES

ਦੋ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਾਲ DES ਦੋ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ। Meet-in-the-Middle ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

Triple DES—3DES

ਆਮ EDE ਬਣਤਰ: Encrypt → Decrypt → Encrypt।

ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। NIST ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਟਾਈ ਅਤੇ ਮਿਆਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ; ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਚੋਣ ਨਾ ਦੱਸੋ।

AES—Advanced Encryption Standard

- Joan Daemen ਅਤੇ Vincent Rijmen ਦੇ Rijndael ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ NIST ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ।
- ਬਲੌਕ ਆਕਾਰ: 128 ਬਿੱਟ।
- ਕੁੰਜੀ ਆਕਾਰ: 128, 192 ਜਾਂ 256 ਬਿੱਟ।
- ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, Wi-Fi ਸੁਰੱਖਿਆ, VPN ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ।

AES ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਿਆ ਮਿਆਰ ਹੈ; “Gold Standard” ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਹਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਾਲੋਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ।

Blowfish

ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਲੌਕ ਸਾਈਫਰ। ਕੁੰਜੀ ਆਕਾਰ 32 ਤੋਂ 448 ਬਿੱਟ; 64-ਬਿੱਟ ਬਲੌਕ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਟੇ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਗਤੀ ਕਾਰਜਾਨਵਿਅਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Twofish

Blowfish ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਫਰ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ, 128-ਬਿੱਟ ਬਲੌਕ ਅਤੇ 256 ਬਿੱਟ ਤੱਕ ਕੁੰਜੀ। ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ; “ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼” ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ।

ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ Public Key Cryptography ਜਾਂ Public Key Encryption ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਗੁਪਤ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ → ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਨਾਲ ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ।

ਉਦਾਹਰਨ: Alice, Bob ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। Alice, Bob ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ; Bob ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੰਜੀ-ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਨਾਲ **ਦਸਤਖਤ** ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਨਾਲ **ਤਸਦੀਕ** ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲਈ "ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ" ਨਾ ਕਹੋ।

ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ

RSA—Rivest–Shamir–Adleman

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ; ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੋਡਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ। VPN, ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ TLS ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1024-ਬਿੱਟ ਕੁੰਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ। 2048 ਅਤੇ 4096 ਬਿੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ; ਚੋਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ। SSL ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ; ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ TLS ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Diffie–Hellman ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ

Whitfield Diffie ਅਤੇ Martin Hellman ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਗੁਪਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਿਨਾਂ MITM ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ।

DSA—Digital Signature Algorithm

ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ElGamal

ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਮਝੋ।

PKI—Public Key Infrastructure

ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਬਲਿਕ ਕੁੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਹੀਂ। DES ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਫਰ ਹੈ, ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਹੈਸ਼ਿੰਗ

ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਹੈਸ਼ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਡਾਈਜੈਸਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- ਆਮ ਅਨਕੀਡ ਹੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ; keyed hash/HMAC ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈਸ਼ ਇੱਕ-ਦਿਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹੈਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਛੋਟੇ/ਅੰਦਾਜ਼ੇਯੋਗ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਸ਼ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

MD5 ਦੀ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਨ: `HELLO` → `EB61EEAD90E3B899C6BCBE27AC581660`। ਸਰੋਤ ਵਾਲਾ `5D41402ABC4B2A76B9719D911017C592` ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ `hello` ਦਾ MD5 ਹੈ।

ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪਾਸਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ salted password-hashing ਤਰੀਕੇ, ਡਾਟਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਤੇ ਬਲੌਕਚੇਨ। ਆਮ ਤੇਜ਼ MD5 ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਮੰਨੋ।

ਮੈਸੇਜ ਡਾਈਜੈਸਟ

ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਸ਼ ਮੁੱਲ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

MD5—Message Digest Algorithm 5

128-ਬਿੱਟ ਹੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ; ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ।

SHA—Secure Hash Algorithm

NIST ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਸ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ; ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ	ਮੁੱਖ ਤੱਥ
SHA-0	160-ਬਿੱਟ ਹੈਸ਼; ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤਣਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੋਣ।
SHA-1	160-ਬਿੱਟ ਹੈਸ਼; collision ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ।
SHA-2	ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਿਆ ਪਰਿਵਾਰ: SHA-224, SHA-256, SHA-384 ਅਤੇ SHA-512; ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆਕਾਰ 224–512 ਬਿੱਟ। SHA-256 ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ।
SHA-3	ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਹੈਸ਼ ਪੀੜ੍ਹੀ; ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।

ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ; ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।

Certificate Authorities—CA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। PKI ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਛੇਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਨੋਟਸ

ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ → ਅਸਲ; ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ → ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ।
- ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ → ਲੁਕਿਆ ਰੂਪ; ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ → ਮੁੜ ਅਸਲ।
- ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ → ਸਾਂਝੀ ਗੁਪਤ ਕੁੰਜੀ; ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ → ਕੁੰਜੀ-ਜੋੜਾ।
- AES → 128-ਬਿੱਟ ਬਲੌਕ; 128/192/256-ਬਿੱਟ ਕੁੰਜੀ।
- DES → 56-ਬਿੱਟ ਕੁੰਜੀ; 3DES → ਪੁਰਾਣੀ EDE ਤਕਨੀਕ।
- RSA → ਪਬਲਿਕ ਕੀ; Diffie–Hellman → ਗੁਪਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।
- DSA → ਦਸਤਖਤ; ਹੈਸ਼ਿੰਗ → ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।
- MD5 → 128 ਬਿੱਟ; SHA-1 → 160 ਬਿੱਟ; SHA-256 → SHA-2।
- PKI → ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਭਰੋਸਾ; CA → ਜਾਰੀਕਰਤਾ।